

Teo cerrado convexo hilbert imp exists min norma

Teorema 1. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo

$$\implies \exists! x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{\|x\| : x \in S\}.$$

Demostración: Sea $\delta = \inf \{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leq \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 \\ &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n + x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|$. Además, por la desigualdad triangular,

$$\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\| \leq \frac{\|x_n\| + \|x_m\|}{2} < \delta + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2m}.$$

Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $(x_n)_n$ es de Cauchy y, como H es completo, $\exists x \in H : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Como S es cerrado, $x \in S$. Por continuidad de la norma, $\|x\| = \delta$, así que solo falta probar la unicidad.

Sea $y \in S : \|y\| = \|x\| = \delta$. Por la identidad del paralelogramo, tenemos que

$$\|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) - \|x + y\|^2 = 2(2\delta^2) - 4\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2.$$

De nuevo, por la convexidad de S , $\frac{x+y}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\|\frac{x+y}{2}\right\|$ y por tanto

$$\|x - y\|^2 = 4\delta^2 - 4\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2 \leq 0,$$

lo que implica $\|x - y\| = 0$ y, en consecuencia, $x = y$. ■